📑 인공지능 교재 통합 평가 문제집

02 얼굴 인식 기초

1단계: 기초 문제

1. 얼굴 인식의 작동 단계가 순서대로 올바르게 짝지어진 것은?

① 분석 - 탐지 - 인식
② 탐지 - 분석 - 인식
③ 인식 - 분석 - 탐지
④ 탐지 - 인식 - 분석

2. 이미지에서 얼굴이 존재하는 위치를 찾아내는 기술을 무엇이라고 하는가?

① 얼굴 분석
② 얼굴 인식
③ 얼굴 탐지
④ 스타일 트랜스퍼

3. "인식된 얼굴 저장" 블록은 잘라낸 얼굴 이미지를 어떤 색상 계열로 저장하는가?

① 원본 색상
② 회색
③ 흑백 보정
④ 반전 색상

4. 작동 결과 창의 이름이 'FaceCheck'일 때, 프로그램을 종료하기 위해 클릭 후 누르는 키는?

① a
② s
③ q
④ esc

2단계: 응용 문제

5. 얼굴 인식 작동 단계 중, 눈, 눈썹, 코, 입 등의 구성 요소를 식별하는 단계는?

① 탐지 단계
② 분석 단계
③ 인식 단계
④ 저장 단계

6. 얼굴을 카메라에 인식시킬 때, 인식률을 높이기 위해 주의해야 할 점으로 가장 적절한 것은?

① 눈, 눈썹, 코, 입 등이 잘 보이게 한다.
② 최대한 얼굴을 빠르게 움직인다.
③ 조명을 어둡게 조절한다.
④ 얼굴의 반만 카메라에 노출한다.

7. "저장된 얼굴과 비교" 블록이 사람을 식별하기 위해 수행하는 과정은?

① 인터넷에서 새로운 이미지를 검색한다.
② 생성된 모델과 카메라에 인식된 얼굴을 비교한다.
③ 얼굴의 크기를 자동으로 확대한다.
④ 가상의 가면 이미지와 합성한다.

8. 프로그램 실행 중 DLL 관련 오류가 발생했을 때 setting 폴더에서 실행해야 하는 파일은?

① python38.exe
② VC_redist.x64.exe
③ block_result.py
④ setting.reg

3단계: 심화 문제

9. 두 개 이상의 이미지에서 얼굴을 비교하고 얼굴 일치의 가능성을 평가하여 최종적으로 사람을 식별하는 단계의 명칭은?

① 얼굴 탐지
② 얼굴 분석
③ 얼굴 인식
④ 이미지 합성

10. "인식된 얼굴 저장" 블록에서 설정한 반복 횟수(예: 1~100)가 완료된 후 일어나는 현상은?

① 프로그램이 즉시 강제 종료된다.
② 사진 저장을 무한히 반복한다.
③ 잠시 멈춘 뒤 결과(일치/불일치)를 출력한다.
④ 카메라가 자동으로 꺼진다.

04 좌표 수치 확인 (졸음 감지 기초)

1단계: 기초 문제

11. 얼굴 위에 나타나는 선과 점들의 두께와 반지름 크기를 설정하는 블록은?

① 카메라에서 이미지 가져오기 ② 표정인식 오버레이 설정
③ 좌표 구하기 ④ 수치 확인

12. "수치 확인" 블록이 화면에 표시해 주는 데이터가 아닌 것은?

① Mouth Width (입 너비) ② Mouth Height (입 높이)
③ Eye Size (눈 크기) ④ Face Color (얼굴 색상)

13. 좌표 수치 확인 프로그램의 결과 창 이름은 무엇인가?

① Live ② FaceCheck
③ Result ④ Main

14. 수치 확인 결과 화면에서 'Mouth Height'가 의미하는 것은?

① 입 너비 ② 입 높이
③ 눈 크기 ④ 코 높이

2단계: 응용 문제

15. "좌표 구하기" 블록의 주요 기능으로 올바른 것은?

① 지정된 이미지에서 얼굴의 좌표를 구한다. ② 가상의 이미지를 실시간으로 합성한다.
③ 저장된 얼굴 파일의 이름을 변경한다. ④ 마스크 착용 유무를 확률로 계산한다.

16. 프로그램 실행 중 화면 좌측 상단에 표시되는 수치 데이터의 성격은?

① 고정된 표준 인공지능 수치 ② 사용자의 현재 표정에 따른 실시간 측정 수치
③ 컴퓨터의 그래픽 처리 속도 수치 ④ 카메라의 해상도 밝기 수치

17. 이 프로그램에서 인식률을 낮출 수 있는 요인으로 본문에 언급된 두 가지는?

① 모자와 귀걸이 ② 안경과 마스크
③ 조명과 배경음악 ④ 긴 머리와 화장

18. "키 입력" 블록을 사용하여 루프(동안 반복)를 종료할 때, 본문에서 예시로 설정한 알파벳 키는?

① a ② s
③ q ④ z

3단계: 심화 문제

19. "표정인식 오버레이 설정" 블록에서 반지름 크기를 조절하면 결과 화면의 무엇이 변하는가?

① 결과 창 전체의 크기
② 얼굴 위에 뜨는 점들의 크기
③ 수치 텍스트의 글자 크기
④ 카메라의 초점 거리

20. 본 단원에서 획득한 눈 크기, 입 너비, 입 높이 등의 수치는 향후 어떤 인공지능 기능을 구현하는 기초가 되는가?

① 스타일 트랜스퍼
② 가상현실 배경 합성
③ 표정 인식 및 졸음 감지 수치 설정
④ 마스크 딥러닝 모델 학습

05 표정 인식

1단계: 기초 문제

21. 표정 인식 프로그램에서 '입을 크게 연 것'을 판별하는 실험적 기준 수치는?

① 입높이 > 30
② 입높이 > 45
③ 입너비 > 30
④ 눈_크기 < 385

22. 본 교재에서 정의한 '화난 표정(Angry)'의 기준 조합은?

① 입이 크고 눈도 큰 표정
② 입이 작고 눈이 큰 표정
③ 입이 크고 눈이 작은 표정
④ 입이 작고 눈도 작은 표정

23. 표정 인식 결과가 'Normal'일 때 화면에 표시되는 글자의 색상은?

① 빨강색
② 보라색
③ 초록색
④ 파랑색

24. 인식된 표정(Angry, Happy 등)은 결과 창의 어느 위치에 표시되는가?

① 오른쪽 아래
② 정중앙
③ 왼쪽 위
④ 오른쪽 위

2단계: 응용 문제

25. 입높이가 45보다 작고, 입너비가 30보다 크며, 눈크기가 385보다 작을 때 인식되는 표정은?

① Angry
② Happy
③ Surprise
④ Normal

26. 교재에 제시된 표정별 수치 기준(45, 30, 385 등)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 사람에게 절대적으로 적용되는 고정값이다.
② 실험적 기준이므로 자신에게 맞게 조정이 필요할 수 있다.
③ 안경을 쓰면 자동으로 변경되는 수치이다.
④ 딥러닝 서버에서 매번 새로 받아오는 수치이다.

27. 입높이가 45보다 크고, 입너비가 30보다 작으며, 눈크기가 385보다 클 때 인식되는 표정은?

① Angry
② Happy
③ Surprise
④ Normal

28. 교재에 수록된 표정 인식 블록 코드 중 'Surprise' 표정을 띄우기 위해 사용하는 글자 표시 색상은?

① 빨강색
② 보라색
③ 초록색
④ 파랑색

3단계: 심화 문제

29. 입높이가 45보다 큰 경우(입을 크게 연 상태) 중에서, 화난 표정(Angry)과 웃는 표정(Happy)의 조건을 모두 만족하지 않을 때 최종 출력되는 표정은?

① Surprise
② Normal
③ 무반응
④ 오류 메시지

30. 다음 중 조건문(만약~다른 경우)의 구조를 분석했을 때, '입높이 > 45'인 상태에서 분류될 수 없는 표정은?

① Angry
② Happy
③ Surprise
④ Normal

06 얼굴에 화풍 적용하기

1단계: 기초 문제

31. 이미지에 있는 고수준의 대형 구조로, 전체적인 형태와 배치를 의미하는 단어는?

① 스타일
② 랜드마크
③ 콘텐츠
④ 텍스처

32. 목표 이미지의 콘텐츠를 보존하면서 참조 이미지의 스타일을 적용하는 기술을 무엇이라 하는가?

① 얼굴 인식
② 스타일 트랜스퍼
③ 증강현실
④ 머신러닝

33. 화풍 모방하기 블록에서 참조할 화풍 이미지로 선택한 고흐의 작품 파일명은?

① face.jpg
② mask.png
③ van.jpg
④ face2.jpg

34. 스타일 트랜스퍼 기술에서 '질감이나 색깔' 등의 시각 요소를 뜻하는 단어는?

① 콘텐츠
② 레이아웃
③ 스타일
④ 해상도

2단계: 응용 문제

35. 화풍 적용 프로그램에서 실시간 카메라 영상을 파일로 임시 저장하기 위해 입력하는 키는?

① q
② s
③ a
④ space

36. "이미지 파일로 저장하기" 블록에서 교재가 지정한 파일명과 저장위치의 이름은?

① van
② mask
③ face
④ block

37. 화풍 적용(스타일 트랜스퍼) 기능 실행 시 시간이 다소 오래 걸리는 주된 이유는?

① 인터넷 연결이 끊겼기 때문
② 사진을 분석한 후 스타일 트랜스퍼 기술을 적용하기 때문
③ 카메라의 하드웨어 전원이 부족하기 때문
④ 윈도우 탐색기가 닫히지 않았기 때문

38. 화풍이 적용되는 동안 컴퓨터가 멈추거나 렉이 걸리지 않게 하기 위한 올바른 행동은?

① 마우스를 연속으로 계속 클릭한다.
② 키보드의 다른 키들을 누른다.
③ 최대한 컴퓨터를 만지지 않고 기다린다.
④ 결과 창을 강제로 닫았다가 다시 연다.

3단계: 심화 문제

39. "화풍 모방하기" 블록에 조립되어야 하는 두 가지 필수 입력값(슬롯)은 무엇인가?

① 모델 이름, 저장 위치
② 두께, 반지름 크기
③ 이미지, 화풍
④ 파일명, 폴더 선택

40. 스타일 트랜스퍼 알고리즘이 최종 결과물을 생성할 때, '목표 이미지'와 '참조 이미지'로부터 각각 추출하여 결합하는 요소가 올바르게 짝지어진 것은?

① 목표 이미지의 스타일 + 참조 이미지의 콘텐츠
② 목표 이미지의 콘텐츠 + 참조 이미지의 스타일
③ 목표 이미지의 해상도 + 참조 이미지의 배치
④ 목표 이미지의 크기 + 참조 이미지의 랜드마크

07 마스크 확인

1단계: 기초 문제

41. 인간의 뇌 신경세포 방식을 유사하게 사용하여 높은 수준의 추상을 시도하는 머신러닝의 방법은?

① 알고리즘 ② 딥러닝
③ 증강현실 ④ 스타일 트랜스퍼

42. 마스크 감지기 모델을 만들기 위해 '학습' 단계에서 수집해야 하는 데이터 베이스의 두 가지 부류는?

① 마스크 착용 이미지와 미착용 이미지 ② 안경 착용 이미지와 미착용 이미지
③ 실내 배경 이미지와 실외 배경 이미지 ④ 남성 얼굴 이미지와 여성 얼굴 이미지

43. 마스크 확인 프로그램에서 블록으로 불러오는 인공지능 모델 파일의 이름은?

① mask.png ② mask.csv
③ mask.h5 ④ face2.jpg

44. 마스크 확인 프로그램의 최종 결과 창 이름은 무엇인가?

① Live ② FaceCheck
③ Result ④ MaskWindow

2단계: 응용 문제

45. 마스크 감지기 프로그램의 두 번째 단계인 '배포' 단계에서 컴퓨터가 수행하는 작업은?

① 마스크 대량 생산 계획 수립 ② 인터넷에서 새로운 마스크 이미지 수집
③ 영상에서 얼굴을 탐지하고 마스크 착용 유무를 감지 ④ 딥러닝 알고리즘의 소스코드 수정

46. "마스크 착용 확인" 블록의 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 마스크의 가격과 브랜드를 판별한다. ② 모델을 불러와 카메라 이미지에서 마스크 착용 유무를 확인한다.
③ 수집된 데이터 베이스를 자동으로 삭제한다. ④ 마스크 끈의 두께와 반지름을 측정한다.

47. 마스크를 정상적으로 착용한 사람이 카메라 앞에 섰을 때 화면에 나타나는 오버레이 상자의 색상과 표시 글자는?

① 빨간 상자, no mask ② 초록 상자, mask
④ 파란 상자, normal ④ 보라 상자, happy

48. "마스크 모델 불러오기" 블록을 사용할 때 주의할 점으로 교재에 언급된 내용은?

① 모델 이름을 확장명 제외하고 입력한다.

② 모델 파일을 로보미 아바타 실행 파일과 동일한 장소에 위치시킨다.

③ 인터넷이 연결된 상태에서만 모델을 불러올 수 있다.

④ 모델 파일의 용량이 100MB 이상이어야 한다.

3단계: 심화 문제

49. 마스크 감지 프로그램의 전체 메커니즘을 순서대로 요약한 것 중 옳은 것은?

① 얼굴 탐지 ➡ 데이터 수집 ➡ 배포 ➡ 모델 생성

② 이미지 수집 및 모델 학습 ➡ 영상 내 얼굴 탐지 ➡ 마스크 착용 유무 감지 및 결과 표시

③ 마스크 구매 ➡ 카메라 연결 ➡ 이미지 저장 ➡ 종료

④ 딥러닝 모델 삭제 ➡ 파일 탐색기 팝업 ➡ 키 입력 확인 ➡ 종료

50. 마스크를 턱에 걸치거나 코를 내놓아 미착용으로 판정되었을 때, 화면에 오버레이되는 결과의 조합은?

① 초록 상자, Mask

② 빨간 상자, No Mask

③ 파란 상자, Surprise

④ 초록 상자, No Mask

08 얼굴 바꾸기

1단계: 기초 문제

51. 얼굴에 다른 사람 얼굴을 씌우는 프로그램이 주로 사용하는 두 가지 인공지능 기술은?

① 얼굴 감지와 얼굴 인식
② 스타일 트랜스퍼와 증강현실
③ 랜드마크 예측과 얼굴 그물망
④ 머신러닝 학습과 배포

52. 교재에서 내 얼굴과 바꾸기 위해 파일 탐색기에서 선택한 합성용 얼굴 이미지 파일명은?

① van.jpg
② face2.jpg
③ mask.png
④ user1.jpg

53. "얼굴 바꾸기" 블록의 주요 기능은 무엇인가?

① 선택한 화풍으로 내 얼굴의 색상을 변경한다.
② 선택한 이미지와 자신의 얼굴을 바꾼다.
③ 마스크 착용 유무를 확률 수치로 보여준다.
④ 얼굴의 랜드마크 점들을 화면에 오버레이한다.

54. 얼굴 바꾸기 프로그램의 결과 창 이름은 무엇인가?

① Result
② FaceCheck
③ Live
④ SwapWindow

2단계: 응용 문제

55. 얼굴 바꾸기 프로그램의 작동 원리 중, 두 얼굴의 특징을 추출한 후 합성하기 직전에 수행하는 알고리즘은?

① 모델 배포 알고리즘
② 특징 일치 및 매칭 알고리즘
④ 오버레이 두께 설정 알고리즘
④ 딥러닝 데이터 베이스 수집 알고리즘

56. 이미지나 비디오에서 얼굴 영역을 식별하기 위해 컴퓨터 비전 기술이 활용되는 첫 번째 단계는?

① 이미지 합성
② 특징 일치
③ 얼굴 인식
④ 얼굴 감지

57. "파일명" 슬롯이 포함된 블록으로, 바꿀 얼굴 이미지를 프로그램에 지정해 주는 블록은?

① 얼굴 바꾸기 설정 블록
② 파일 선택하기 블록
③ 동안 반복 블록
④ 키 입력 블록

58. 얼굴 바꾸기 프로그램을 실행할 때, 카메라 앞에서 사용자가 반드시 지켜야 할 행동은?

① 실행 버튼을 누른 즉시 화면에서 사라진다.
② 실행할 때 카메라에 얼굴을 보여주고 있어야 한다.
③ 안경과 마스크를 반드시 착용해야 한다.
④ 카메라 렌즈를 손가락으로 가리고 있는다.

3단계: 심화 문제

59. 다른 사람의 얼굴 이미지를 원본 이미지의 얼굴 영역에 맞추어 합성하거나 변형시키는 과정에 활용되는 핵심 기술 두 가지는?

① 증강현실과 가상현실
② 블록 코딩과 순서도
③ 딥러닝과 컴퓨터 비전 기술
④ 파일 탐색기와 파일 매칭 알고리즘

60. 얼굴 바꾸기 블록 코드의 순서도 흐름을 바르게 기술한 것은?

① 프로그램 시작 ➡ 동안 반복 ➡ 얼굴 바꾸기 설정 ➡ 종료
② 프로그램 시작 ➡ 얼굴 바꾸기 설정 ➡ 얼굴 바꾼 후 표시 (동안 반복) ➡ 설정 키 입력 시 종료
③ 프로그램 시작 ➡ 파일 탐색기 팝업 ➡ 이미지 저장 ➡ 무한 루프
④ 프로그램 시작 ➡ 얼굴 감지 모델 생성 ➡ 회색조 저장 ➡ 결과 출력

09 가면 씌우기

1단계: 기초 문제

61. 실제 공간에 가상의 정보를 실시간으로 추가하여 디지털 세계와 물리적 세계를 결합하는 기술은?

① 가상현실 (VR)
② 증강현실 (AR)
③ 딥러닝 (Deep Learning)
④ 스타일 트랜스퍼 (Style Transfer)

62. 인공지능 기술이 얼굴을 추적할 때, 입술, 눈, 코 등의 특정 위치를 예측하기 위해 사용하는 모델은?

① 얼굴 그물망 모델
② 마스크 감지기 모델
③ 이미지 분류 모델
④ 스타일 트랜스퍼 모델

63. 가상현실(VR)과 증강현실(AR)의 가장 큰 차이점은 무엇인가?

① 가상현실은 현실 배경에 가상 이미지를 겹치고, 증강현실은 모두 가상이다.
② 가상현실은 모두 가상의 이미지를 사용하며, 증강현실은 현실 이미지나 배경에 가상 이미지를 겹쳐준다.
③ 증강현실은 키보드로 제어하고, 가상현실은 마우스로만 제어한다.
④ 가상현실은 인공지능이 필요 없고, 증강현실은 인공지능이 필수적이다.

64. 특정 장소나 위치를 상징적으로 대표하는 의미를 가지며, 인공지능에서는 눈, 코, 입 등의 특징점을 지칭하는 단어는?

① 콘텐츠
② 랜드마크
③ 오버레이
④ 데이터 베이스

2단계: 응용 문제

65. "얼굴에 가면 씌우기 설정" 블록을 사용할 때, 가면 폴더 내에 반드시 존재해야 하는 파일 확장명 조합이 아닌 것은?

① .png
② .csv
③ .h5
④ z.none.png (파일명)

66. "폴더 선택하기" 블록을 실행하여 로보미 아바타 설치 폴더에서 최종적으로 선택해야 하는 폴더명은?

① img 폴더 내의 masks 폴더
② setting 폴더 내의 dll 폴더
③ face 폴더 내의 users 폴더
④ model 폴더 내의 h5 폴더

67. 가상 가면 씌우기 프로그램의 결과 창 이름과, 사용자가 마우스로 가면을 바꾸는 방법으로 옳은 것은?

① 창 이름은 Result이며, 키보드 방향키로 선택한다.
② 창 이름은 Live이며, 마우스로 오른쪽 위 가면을 선택한다.
③ 창 이름은 FaceCheck이며, 마우스 오른쪽 버튼을 더블클릭한다.
④ 창 이름은 Live이며, 화면 중앙을 마우스로 클릭한다.

68. 얼굴에 가면 씌우기 프로그램의 설명 중 틀린 것은?

① 실행할 때 카메라에 얼굴을 보여주고 있어야 한다.

② 컴퓨터에 다른 프로그램이 카메라를 사용 중이면 실행이 안 된다.

③ 종료 키는 한 번만 가볍게 누르면 즉시 100% 종료된다.

④ 인공지능 기술과 증강현실(AR) 기술이 결합된 프로그램이다.

3단계: 심화 문제

69. 교재의 1페이지 그림(AI와 AR의 결합 구조)을 참고할 때, 인공지능(AI)과 증강현실(AR)이 각각 담당하는 기능이 바르게 연결된 것은?

① AI: 가면 이미지 변형 ➡ AR: 얼굴 탐지 및 인식

② AI: 눈·코·입 특징 추출 및 랜드마크 예측 ➡ AR: 눈·코·입 위치에 가상의 가면 매칭 및 실시간 합성

③ AI: 윈도우 파일 탐색기 팝업 ➡ AR: .csv 파일 분석

④ AI: 카메라 이미지 저장 ➡ AR: 무한 반복 종료 판단

70. 가면 씌우기 블록 설정에서 "동안 반복 [참]" 루프 내부에 들어가 실시간으로 가면 오버레이 화면을 유지시켜주는 핵심 블록의 이름은?

① 얼굴에 가면 씌우기 설정

② 폴더에서 가면 이미지 불러오기

③ 얼굴에 가면 씌우기

④ 키 입력 확인

🔑 정답지 (Answer Key)

단원명	문항 번호 및 정답
02 얼굴 인식 기초	**1.** ② | **2.** ③ | **3.** ② | **4.** ③ | **5.** ② | **6.** ① | **7.** ② | **8.** ② | **9.** ③ | **10.** ③
04 좌표 수치 확인	**11.** ② | **12.** ④ | **13.** ③ | **14.** ② | **15.** ① | **16.** ② | **17.** ② | **18.** ③ | **19.** ② | **20.** ③
05 표정 인식	**21.** ② | **22.** ② | **23.** ③ | **24.** ③ | **25.** ③ | **26.** ② | **27.** ② | **28.** ④ | **29.** ② | **30.** ③
06 얼굴에 화풍 적용	**31.** ③ | **32.** ② | **33.** ③ | **34.** ③ | **35.** ② | **36.** ③ | **37.** ② | **38.** ③ | **39.** ③ | **40.** ②
07 마스크 확인	**41.** ② | **42.** ① | **43.** ③ | **44.** ③ | **45.** ③ | **46.** ② | **47.** ② | **48.** ② | **49.** ② | **50.** ②
08 얼굴 바꾸기	**51.** ① | **52.** ② | **53.** ② | **54.** ③ | **55.** ② | **56.** ④ | **57.** ① | **58.** ② | **59.** ③ | **60.** ②
09 가면 씌우기	**61.** ② | **62.** ① | **63.** ② | **64.** ② | **65.** ③ | **66.** ① | **67.** ② | **68.** ③ | **69.** ② | **70.** ③